

R C A

BA-6A

LIMITING AMPLIFIER

Manuale d'uso del plugin per chi registra e mixa

Collateral Effects

Versione 0.9.2

Novembre 2026

Indice

1 Un limitatore nato per la radio
2 Come lavora
3 Installazione e primo avvio
4 Il pannello frontale
5 Lo strumento
6 SINGLE e DUAL
7 I livelli nel DAW
8 In studio
9 Il pannello interno
10 Automazione e controller
11 Se qualcosa non va
12 Specifiche essenziali

1 Un limitatore nato per la radio

RCA presentò il BA-6A nel 1951. Nasceva per un lavoro preciso: impedire che i picchi del parlato e della musica sovramodulassero i trasmettitori radio AM, FM e televisivi.

Una stazione che taglia i picchi può alzare il livello medio di modulazione senza rischi. Per questo la scheda di vendita RCA prometteva qualche dB di modulazione media in più senza aumentare in modo apprezzabile la distorsione: l'ascoltatore lontano riceveva un segnale più forte con la stessa potenza.

La stessa scheda parlava anche di studi di registrazione. Nel taglio dei dischi il limitatore evitava che i passaggi più forti facessero saltare il solco, e permetteva di incidere più forte, sopra il fruscio della lacca.

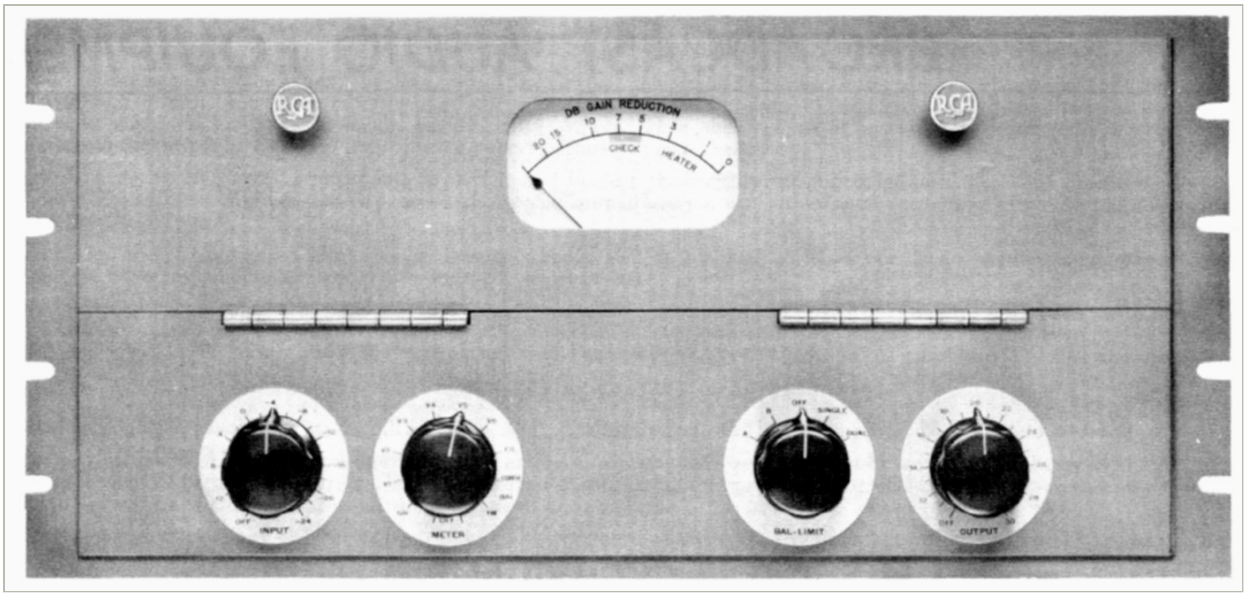


Figura 1 Il BA-6A originale sul telaio RCA, dal manuale di istruzioni. In alto lo strumento di riduzione del guadagno, sotto i quattro comandi con le scale bianche. Il pannello inferiore è incernierato e si apre sui comandi interni.

Dalla regia di trasmissione allo studio

Il BA-6A era un oggetto da sala macchine: nove valvole, trasformatori pesanti e circa 54 dB di guadagno. Proprio queste caratteristiche, poco interessanti per una stazione radio, lo hanno reso prezioso in studio. Spinto, satura in modo denso e pieno, con un medio-basso corposo che i limitatori a valvole più piccoli non hanno.

Con il tempo è diventato molto apprezzato negli studi di registrazione. Il caso più citato è quello di Jimmy Page: secondo diverse testimonianze di tecnici, avrebbe registrato con il BA-6A molte chitarre acustiche, tra cui quelle di *Led Zeppelin III*. Altri tecnici lo descrivono come un'alternativa più economica al Fairchild sulle voci. Oggi gli esemplari originali sono ricercati, e sono nate riedizioni hardware e plugin.

In America RCA lo chiamava Limiting Amplifier: amplificatore e limitatore insieme. Il nome dice già come si usa.

Che cosa offre questo plugin

Il plugin Collateral Effects riproduce il BA-6A così com'era. Ha gli stessi quattro comandi frontali con le stesse scale, lo stesso strumento e gli stessi comandi interni, e i tempi, la curva di limitazione e la risposta in frequenza sono quelli pubblicati da RCA. In più può lavorare in stereo, con i due canali collegati o indipendenti.

2 Come lavora

Il BA-6A non ha i comandi di un compressore moderno: niente soglia, rapporto, attacco o rilascio. Si regola con due manopole, quanto entra e quanto esce, e il resto lo decide il circuito.

Finché il segnale resta sotto il *limite d'intervento*, il BA-6A è un amplificatore e basta. Quando lo supera, il circuito abbassa il guadagno e ogni dB in più all'ingresso diventa una frazione di dB in uscita: circa 2 dB in tutto per 20 dB d'ingresso in più, cioè un rapporto di circa 10 a 1.

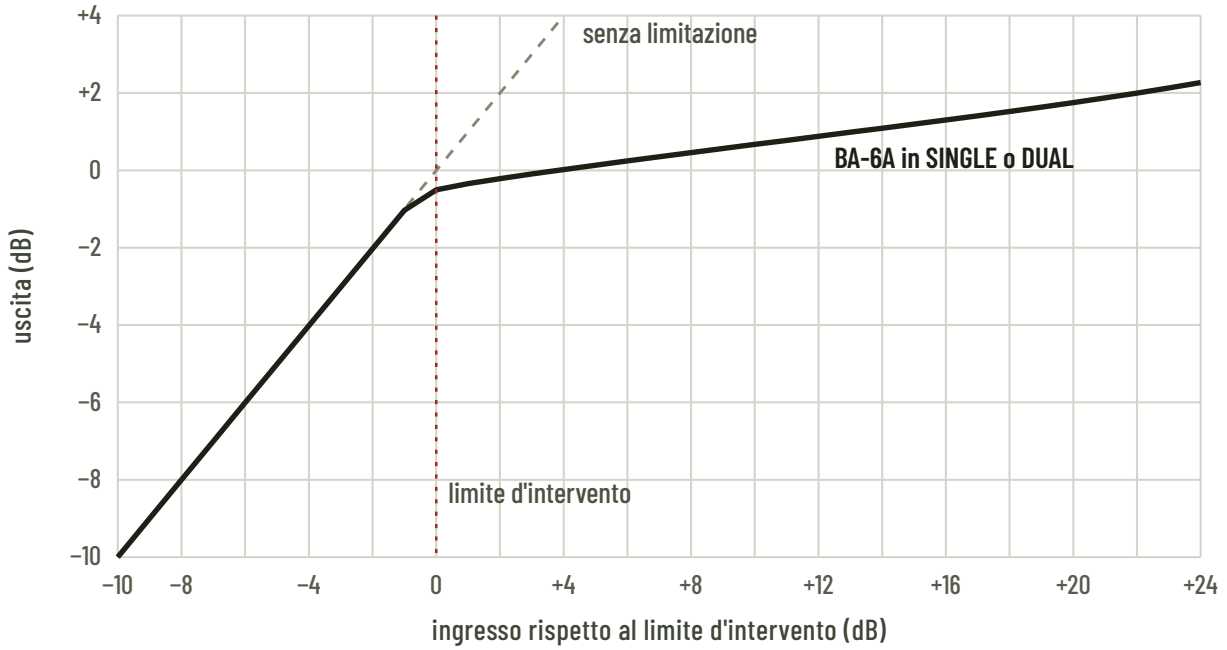


Figura 2 La curva di limitazione misurata sul plugin. Il ginocchio è corto: appena sopra il limite il BA-6A frena con decisione. Coincide con la curva pubblicata da RCA entro 0,2 dB.

La quantità di limitazione si sceglie con **INPUT**: più lo apri, prima il segnale arriva al limite e più guadagno viene tolto. **OUTPUT** regola solo il livello che esce. I tempi sono fissi: l'attacco è rapidissimo (0,6 ms) e il rilascio dura circa un terzo di secondo. Con **BAL-LIMIT** su **DUAL** si aggiunge una memoria lenta per i passaggi lunghi.

Da dove viene il suono

Il carattere del BA-6A nasce da tre cose:

- la riduzione del guadagno avviene dentro le valvole stesse, che cambiano il punto di lavoro: più limiti, più armoniche aggiungi, in

modo graduale;
- i trasformatori arrotondano gli estremi della banda e, con segnali molto caldi, colorano i bassi;
- l'attacco veloce smussa i transitori, mentre il rilascio relativamente lungo mantiene il corpo del suono.

Il plugin riproduce questi effetti: per avere più colore basta lavorare con più riduzione o con livelli d'ingresso più caldi.

3 Installazione e primo avvio

Il plugin è disponibile come VST3, Audio Unit e applicazione Standalone per macOS 11 o successivo, su Mac con processore Apple. Nel DAW lo trovi sotto **Collateral Effects**, tra gli effetti di dinamica.

1. Cancella eventuali versioni precedenti di *rcaba6a.vst3* e *rcaba6a.component*.
2. Copia i nuovi file nelle cartelle dei plugin e togli la quarantena di macOS:

```
sudo cp -R rcaba6a.vst3 /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
sudo cp -R rcaba6a.component /Library/Audio/Plug-Ins/Components/
sudo xattr -cr /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/rcaba6a.vst3
sudo xattr -cr /Library/Audio/Plug-
Ins/Components/rcaba6a.component
```

3. Riavvia il DAW e inserisci il plugin su una traccia o un bus.

A 44,1 e 48 kHz il plugin lavora a frequenza doppia per ridurre l'aliasing e introduce circa 1 ms di latenza, compensata dal DAW.

Alla prima apertura il plugin è pronto e lascia passare il segnale invariato: **INPUT** su 0, **OUTPUT** su 18, **BAL-LIMIT** su **OFF**, strumento su **GR**. Per limitare porta **BAL-LIMIT** su **SINGLE**.

La finestra si ridimensiona trascinando l'angolo in basso a destra e ricorda la dimensione scelta.

4 Il pannello frontale

Quattro commutatori a scatti e uno strumento, come sull'originale. Tutte le manopole hanno posizioni fisse: non esistono valori intermedi.



Figura 3 Il pannello del plugin. I numeri rimandano alle descrizioni qui sotto.

	Comando	Posizioni	Che cosa fa
1	**INPUT**	OFF, 14 … −24	Ogni scatto vale 2 dB. Il numero indica a che livello il segnale fa intervenire il limitatore: girando in senso orario il numero scende e la limitazione parte prima. In OFF non passa niente.
2	**METER**	OFF, GR, V1–V6, FIL, COARSE BAL, FINE BAL	Sceglie che cosa legge lo strumento. Per lavorare si usa GR; le altre posizioni servono per i controlli tecnici (capitolo 5).
3	Strumento	DB GAIN REDUCTION	Mostra quanti dB di guadagno vengono tolti.
4	**BAL-LIMIT**	A, B, OFF, SINGLE, DUAL	OFF: nessuna limitazione, solo il colore dell'amplificatore. SINGLE e DUAL: limitazione con rilascio semplice o doppio (capitolo 6). A e B: posizioni di taratura, l'uscita è muta.
5	**OUTPUT**	OFF, 11 … 30	Ogni scatto vale 1 dB. Il numero indica il livello d'uscita quando il segnale è al limite d'intervento. In OFF l'uscita è muta.
6	**CHASSIS**		Apre il pannello incernierato con i comandi interni (capitolo 9).

Come si girano le manopole

- Trascina in alto o a destra per salire, in basso o a sinistra per scendere.
- Usa la rotella del mouse per avanzare di uno scatto alla volta.
- Fai clic su una scritta della scala per andare direttamente a quella posizione.

- Fai doppio clic per tornare all'impostazione iniziale.

> **Attenzione:** con BAL-LIMIT su A o B il plugin non manda audio in uscita, come l'originale, che in quelle posizioni staccava l'uscita dalla linea. Se non senti nulla, controlla prima questo comando.

5 Lo strumento

Con METER su GR lo strumento indica la riduzione di guadagno. L'ago sta tutto a destra, sullo 0, quando il limitatore non lavora, e scende verso sinistra più il limitatore interviene.

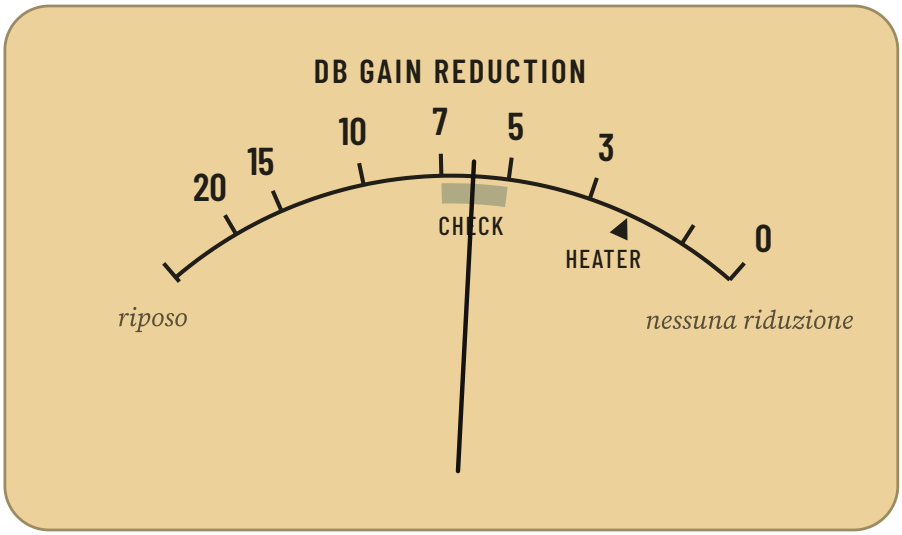


Figura 4 La scala dello strumento, con l'ago su 6 dB di riduzione. Il tratto fra 7 e 5 è la banda CHECK, la piccola freccia è il segno HEATER. A strumento spento l'ago riposa sulla tacca a sinistra.

La scala non è lineare: i numeri si stringono verso sinistra. Fra 0 e 3 dB ci sono ampi spostamenti, utili per leggere la limitazione leggera; oltre i 10 dB l'ago si muove poco. L'ago ha l'inerzia di uno strumento vero: impiega circa tre decimi di secondo ad assestarsi e non segue i singoli transitori. Quando il plugin è spento le lampade del quadrante si spengono, e alla riaccensione l'ago sale lentamente, mentre le valvole si scaldano.

Le altre posizioni

Servivano ai tecnici per controllare l'apparecchio senza strumenti esterni. Nell'uso musicale non sono necessarie, ma sono riprodotte e funzionano.

Posizione	Che cosa mostra	Lettura corretta
V1, V2	Lo stato delle due valvole che fanno la limitazione	Dentro la banda CHECK a riposo; scendono quando il plugin limita
V3–V6	Lo stato delle altre valvole del segnale	Dentro la banda CHECK
FIL	L'alimentazione dei filamenti delle valvole di limitazione	Sul segno HEATER
COARSE BAL	Il segnale in uscita, a bassa sensibilità	Si usa per il bilanciamento (capitolo 9)
FINE BAL	Lo stesso, dieci volte più sensibile	Ago fermo a bilanciamento fatto
OFF	Nulla	Ago a riposo

6 SINGLE e DUAL

Le due posizioni attaccano allo stesso modo. Cambia solo come torna il guadagno dopo la limitazione, e la differenza si sente soprattutto dopo i passaggi forti e prolungati.

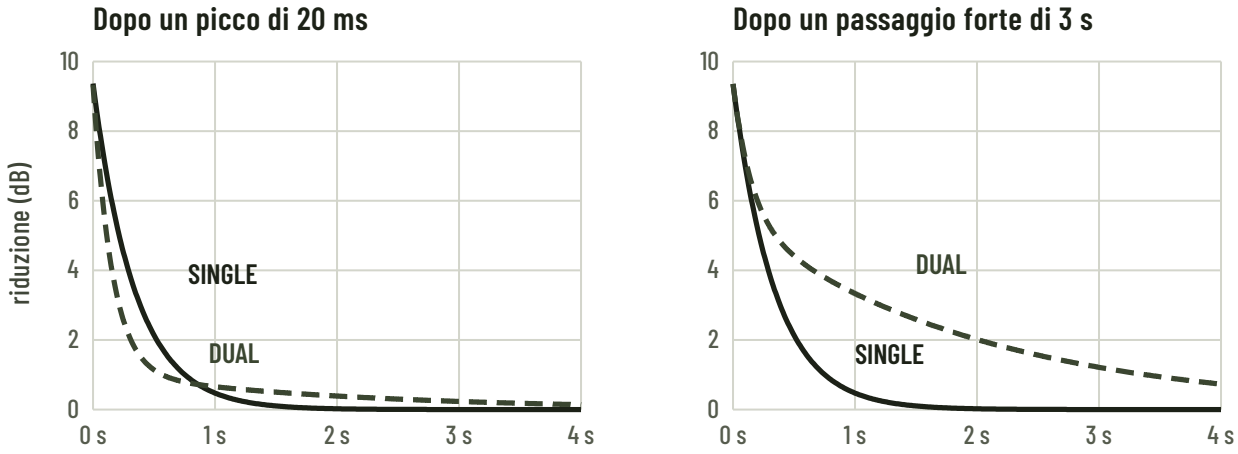


Figura 5 Ritorno della riduzione di guadagno, misurato sul plugin, dopo un picco isolato (a sinistra) e dopo tre secondi di limitazione continua (a destra).

In **SINGLE** il guadagno risale sempre con la stessa costante, circa un terzo di secondo, qualunque cosa sia successo prima. È il comportamento più aperto e vivace.

In **DUAL** entra in gioco una seconda memoria, che si carica in circa un secondo e si scarica in due. Dopo un picco isolato non fa in tempo a caricarsi: il recupero è rapido quanto in SINGLE, o anche di più, e lascia solo una piccola coda di mezzo dB che si esaurisce lentamente. Dopo un passaggio forte e lungo, invece, la memoria è piena e il guadagno risale lentamente, in due o tre secondi. Il volume non torna su di colpo alla fine di un crescendo, e si evita l'effetto di "respiro" (in inglese *pumping*) tipico dei limitatori veloci.

Per sentire la differenza: scegli un brano con un ritornello pieno seguito da una strofa più tranquilla, regola INPUT per 10–15 dB di riduzione sul ritornello e confronta l'inizio della strofa nei due modi. In SINGLE il fondo (riverberi, piatti) risale subito; in DUAL risale lentamente. Con 2–3 dB di riduzione la differenza è minima.

---

7 I livelli nel DAW

Le scale di INPUT e OUTPUT sono in dBm, l'unità della linea broadcast. Il plugin le traduce in livelli digitali con due riferimenti fissi, così i numeri sul pannello restano leggibili anche nel DAW.

- **Ingresso:** 0 dBm corrisponde a −18 dBFS.
- **Uscita:** +36 dBm corrisponde a 0 dBFS.

Per sapere dove interviene il limitatore basta togliere 18 al numero di INPUT; per sapere quanto esce al limite d'intervento basta togliere circa 36,5 al numero di OUTPUT. Con INPUT su 0 e OUTPUT su 18 il plugin ha guadagno unitario fino al limite d'intervento.

INPUT	Il limitatore interviene da	OUTPUT	Livello in uscita al limite
14	−4 dBFS	30	−6,5 dBFS
6	−12 dBFS	24	−12,5 dBFS
0	−18 dBFS	18	−18,5 dBFS
−12	−30 dBFS	12	−24,5 dBFS
−24	−42 dBFS	11	−25,5 dBFS

INPUT alto (da 8 a 14) significa segnali molto caldi nel trasformatore d'ingresso: i bassi diventano un po' più densi.

Oltre il limite d'intervento l'uscita cresce di circa 2 dB ogni 20 dB d'ingresso in più. Con BAL-LIMIT su OFF non c'è limitazione e gli stadi d'uscita saturano circa 9 dB sopra il livello di limite: con OUTPUT su 30 succede intorno a +2 dBFS. Abbassa OUTPUT se non vuoi questa saturazione.

8 In studio

Si lavora sempre allo stesso modo: si sceglie quanto limitare con INPUT e si rimette a posto il livello con OUTPUT. Il manuale RCA suggeriva di fare così.

1. Porta BAL-LIMIT su SINGLE e METER su GR.
2. Fai suonare il passaggio più forte del brano e gira INPUT finché lo strumento indica sui picchi la riduzione che vuoi.
3. Regola OUTPUT per riportare il livello dove serve; per le frazioni di dB usa FINE OUTPUT nel pannello interno.
4. Prova SINGLE e DUAL sul materiale vero e tieni quello che suona meglio.

Per scegliere al volo INPUT, sommi 18 al picco del brano in dBFS: ottieni la posizione in cui il limitatore comincia appena a intervenire. Da lì ogni due scatti in senso orario aggiungono circa 4 dB di riduzione.

Punti di partenza

Sorgente	Modo	Riduzione sui picchi	Perché
Voce	SINGLE	3–8 dB	Il rilascio segue le frasi senza far respirare la voce; la porta avanti nel mix.
Basso	DUAL	4–8 dB	Livello costante sulle note lunghe, con un medio-basso più corposo.
Chitarra acustica	SINGLE	5–10 dB	L'uso più famoso: l'attacco veloce doma la plettrata, il rilascio lascia vivere la cassa.
Batteria, microfoni ambiente	SINGLE	10–20 dB	Schiaccia i transitori e tira fuori la stanza. RCA considerava accettabili 15–20 dB quando la dinamica non è prioritaria.
Bus, mix	DUAL	1–3 dB	Picchi isolati recuperati subito, passaggi forti tenuti senza pompare.

Sorgente	Modo	Riduzione sui picchi	Perché
Colore senza limitazione	OFF	0 dB	Il segnale passa da valvole e trasformatori; con livelli caldi l'uscita satura.

Compressione in parallelo: il BA-6A non ha un comando di miscelazione. In Ableton Live mettilo in una catena di un Audio Effect Rack, affiancata da una catena vuota, e regola il volume delle due catene; negli altri DAW usa un invio verso un bus.

Sulle sorgenti stereo lascia STEREO su LINK (pannello interno): i due canali limitano insieme e l'immagine resta ferma.

9 Il pannello interno

Sull'originale il pannello frontale si apriva su sette regolazioni di servizio. Nel plugin le trovi con il pulsante CHASSIS: la finestra si allunga e le manopole frontali restano utilizzabili.



Figura 6 Il pannello interno aperto sotto il frontale. A sinistra le sei regolazioni a cacciavite, poi l'interruttore e le tre opzioni del plugin.

Comando	A che cosa serve	Quando toccarlo
BALANCE A	Bilancia le due valvole di limitazione a bassa riduzione	Solo con la procedura qui sotto. Starato provoca colpi bassi a ogni intervento
BALANCE B	Bilancia le stesse valvole a forte riduzione	Come sopra
ZERO ADJ.	Riporta lo strumento esattamente sullo 0	Se a riposo l’ago non è sullo 0
FINE OUTPUT	Riduce l'uscita fino a 0,7 dB	Per un livello preciso fra due scatti di OUTPUT
HUM ADJ.	Sull'originale regolava l'alimentazione di un preamplificatore esterno	Mai: non ha effetto sul suono, come sull’originale
HEATER VOLTAGE ADJ.	Tensione dei filamenti delle valvole di limitazione	Se in FIL l’ago non è sul segno HEATER; troppo bassa toglie guadagno
POWER	Accende e spegne	Alla riaccensione servono circa 8 secondi perché le valvole si scaldino

Doppio clic su una regolazione la riporta alla taratura di fabbrica. Trascina tenendo premuto Maiuscole per i ritocchi fini.

Opzioni del plugin

- **STEREO:** LINK fa limitare i due canali insieme; DUAL li tratta come due BA-6A indipendenti.
- **NOISE + HUM:** fruscio e ronzio residui al livello dell'originale, appena udibili ad alto volume. OFF li elimina.
- **MAINS:** rete a 60 Hz, come l'originale americano, o a 50 Hz. Cambia la frequenza del ronzio.

Bilanciare le valvole di limitazione

Il plugin parte già bilanciato. La procedura serve solo se hai spostato BALANCE A o B, o se vuoi sentire come suona un BA-6A starato e poi rimetterlo a posto.

1. Porta INPUT su OFF e METER su COARSE BAL.
2. Metti BAL-LIMIT su A e gira BALANCE A finché l'ago scende al minimo.
3. Metti BAL-LIMIT su B e gira BALANCE B finché l'ago scende al minimo.
4. Passa METER su FINE BAL e ripeti i passi 2 e 3 finché l'ago resta fermo in entrambe le posizioni.
5. Riporta INPUT e BAL-LIMIT dove li usi.

Le due regolazioni si influenzano a vicenda: come sull'hardware, servono due o tre giri.

10 Automazione e controller

Tutti i comandi, anche quelli interni, si possono automatizzare e assegnare a un controller MIDI con la funzione di apprendimento del DAW.

I commutatori hanno valori a scatti: il DAW e il controller mostrano le scritte del pannello (per esempio “–12” o “SINGLE”) e un encoder avanza di una posizione alla volta. Per una tastiera controller come l'Arturia KeyLab conviene assegnare INPUT, OUTPUT e BAL-LIMIT a tre encoder e lasciare METER su GR.

Parametro nel DAW	Valori
Input (dBm at verge)	OFF, +14 … –24
Output (dBm at verge)	OFF, 11 … 30
Bal-Limit	A, B, OFF, SINGLE, DUAL
Meter switch	OFF, GR, V1 … V6, FIL, COARSE BAL, FINE BAL
Fine output (R35)	da 0 a –0,7 dB
Power, Stereo link, Residual noise and hum, Mains frequency	interruttori
Balance A, Balance B, Zero adj., Hum adj., Heater voltage adj.	regolazioni di servizio, 0 = taratura di fabbrica

11 Se qualcosa non va

Che cosa succede	Che cosa fare
Non si sente nulla	Controlla che INPUT e OUTPUT non siano su OFF e che BAL-LIMIT non sia su A o B. Se hai appena riacceso il plugin, attendi circa 8 secondi.
Il plugin non limita	Porta BAL-LIMIT su SINGLE o DUAL e gira INPUT in senso orario finché l'ago si muove.
L'ago non segue la musica	Metti METER su GR.
Si sentono colpi bassi a ogni intervento	BALANCE A o B sono starati: fai doppio clic su entrambi o esegui il bilanciamento.
A riposo l'ago non arriva sullo 0	Doppio clic su ZERO ADJ. e HEATER VOLTAGE ADJ.
Fruscio o ronzio ad alto volume	Porta NOISE + HUM su OFF.
Il livello è a metà fra due scatti	Usa FINE OUTPUT nel pannello interno.
Il DAW non trova il plugin in un vecchio progetto	Le versioni precedenti alla 0.9.1 avevano un altro produttore: reinserisci il plugin.
Il DAW non vede l'Audio Unit	Togli la quarantena (capitolo 3), poi esegui *killall -9 AudioComponentRegistrar* nel Terminale e riavvia il DAW.

12 Specifiche essenziali

Il plugin rispetta i dati pubblicati da RCA nel manuale di istruzioni. I valori a destra sono misurati sul plugin.

Caratteristica	BA-6A originale	Plugin
Guadagno sotto il limite	54 dB	53,8 dB
Limitazione oltre il limite	20 dB in circa 2 dB	20 dB in 2,1 dB
Attacco	0,6 ms	0,6 ms (stessa rete)
Rilascio SINGLE	0,33 s	0,34 s
Memoria DUAL	0,9 s carica, 2 s scarica	stessa rete
Distorsione sotto il limite	meno di 0,6 %	0,12–0,18 %
Distorsione con 15 dB di riduzione	meno di 1 %	0,8–0,9 %
Risposta in frequenza senza limitazione	±1 dB da 30 Hz a 15 kHz	−0,2 dB a 30 Hz, −0,1 dB a 15 kHz
Rumore residuo	−54 dBm al massimo	−53,7 dBm

Il plugin ricostruisce il comportamento del circuito, non registrazioni di un esemplare. Per questo tutti i suoi BA-6A sono identici e tarati come appena usciti di fabbrica.

Fonti

- RCA, *Type BA-6A Limiting Amplifier, MI-11225*, istruzioni IB-18-2035-2, e scheda commerciale “Limiting Amplifier Type BA-6A”.
- History of Recording, RCA BA-6A Limiting Amplifier
- Vintage Digital, The History of Compressor/Limiters
- Sound On Sound, AudioScape ASA-6A (novembre 2025)
- R/E/P Community, discussione “jimmy page's compressor”